



## 1. O que são Componentes de Interface?



**Conceito-chave:** Um **componente de interface** é um elemento visual reutilizável que cumpre uma função específica na tela: exibir texto, receber dados, disparar ações ou organizar outros blocos. Trabalhamos com **duas categorias** essenciais:

### CATEGORIA 1



#### Componentes de Interface

Elementos interativos com os quais o usuário mexe: botões, caixas de texto, imagens, legendas e notificações. São o "rosto" do aplicativo.

### CATEGORIA 2



#### Componentes de Layout

Containers organizadores: cartões, alinhamentos, espaçadores, menus e galerias. Definem a **planta baixa e a estrutura** da tela.



### Duas áreas de trabalho em qualquer projeto

#### ESTRUTURA VISUAL



#### Designer

Onde organizamos os componentes na tela e definimos suas **propriedades visuais** (cor, tamanho, texto, tipografia, bordas e alinhamentos).

#### COMPORTAMENTO



#### Lógica

Onde programamos o **comportamento e a resposta** dos componentes (o que acontece ao clicar, ao marcar uma opção ou ao abrir a tela).



## 2. Componentes de Interface

Abaixo estão os **9 componentes mais utilizados** no design de interfaces, acompanhados de demonstrações visuais interativas:



### 2.1 Botão (Button)

Usado para direcionar o usuário: disparar ações, transitar entre telas, salvar dados ou confirmar operações.

#### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL (EXPERIMENTE CLICAR)

Botão Padrão

Botão Secundário

Arredondado

## 2.2 Caixa de Texto (Text Field)

Campo onde o usuário insere dados. É a base de formulários de cadastro, pesquisas e telas de login.

### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL (DIGITE NOS CAMPOS)

## 2.3 Floating Action Button (FAB)

Botão circular que flutua permanentemente sobre o conteúdo da tela, representando a **ação soberana e principal**.

### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL



## 2.4 Legenda e Hierarquia Tipográfica (Label)

Componente de texto puro para estruturar títulos, subtítulos, rótulos de campos e descrições estáticas.

### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL DE HIERARQUIA

## **Título Principal**

Texto comum de legenda explicativa

*Subtítulo auxiliar em itálico*

## 2.5 Imagem (Image Component)

Exibe fotografias ou ilustrações ajustadas proporcionalmente sem esticar ou achatar a mídia.

### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL DE ENQUADRAMENTO PROPORCIONAL



## 2.6 Notificação / Alerta (Alert)

Aviso temporário ou caixa de destaque que comunica mensagens de retorno, carregamento ou confirmação.

### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

 **Aviso:** Carregando as informações do usuário...

 **Disparar Alerta**

## 2.7 Spotlight (Destaque Focal)

Dá destaque a um elemento específico escurecendo todo o entorno. Muito comum em tutoriais de primeiro acesso.

### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

#### **Elemento em Evidência**

O entorno da tela ganha um sombreamento para direcionar o olhar do usuário a este ponto de interesse.

## 2.8 Radio Button (Seleção Única)

Permite escolher **uma única opção exclusiva** dentro de um grupo pré-definido visível.

### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL (SELECIONE UMA OPÇÃO)

☐  PIX

☐  Cartão de Crédito☐  Dinheiro**Opção: PIX**

## 2.9 Snackbar (Feedback Efêmero)

Barra rápida exibida na base da tela com uma mensagem breve que some sozinha após poucos segundos.

### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

 Disparar Snackbar

## 3. Componentes de Layout

Os componentes de layout são a estrutura arquitetônica da tela — eles **organizam e posicionam** os elementos:

### 3.1 Card View (Cartão)

Container visual com bordas e relevo que reúne informações heterogêneas sobre um único assunto.

### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

 **João Silva**

joao@email.com

Ver perfil

### 3.2 Organização Horizontal e Vertical

Alinham componentes de forma ordenada: em linha (Horizontal) ou empilhados em coluna (Vertical).

► ORGANIZAÇÃO HORIZONTAL (LADO A LADO)

**Bloco A**

**Bloco B**

**Bloco C**

► ORGANIZAÇÃO VERTICAL (EMPILHADO)

**Item Superior (A)**

**Item Intermediário (B)**

**Item Inferior (C)**

### 3.3 Espaço (Spacing)

Elemento invisível que cria separação e respiro harmônico entre blocos colados.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL DE RESPIRO

**Componente A**

**ESPAÇAMENTO INVISÍVEL DE RESPIRO**

**Componente B**

### 3.4 Lista com Imagem e Texto (List View)

Apresenta listas empilhadas onde cada linha contém um avatar/imagem e títulos de texto informativos.

► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

**JS** **João Silva** joao@email.com

**MS** **Maria Souza** maria@email.com

### 3.5 Menu Lateral Deslizante (Drawer)

Menu que fica recolhido fora da tela e desliza para dentro quando o usuário clica no botão de comando.

#### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL

≡ Abrir Menu Lateral

### 3.6 Galeria de Imagens

Grade visual de imagens em que a clicada ganha evidência por contorno iluminado.

#### ► DEMONSTRAÇÃO VISUAL (CLIQUE EM UMA MINIATURA)

1

2

3

4

5

6

Imagem 2 em evidência

## 4. Resumo Comparativo

Quadro sintético para memorizar a finalidade essencial de cada elemento:

| Componente                                                                                       | Classificação         | Papel Visual e Interativo                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  Botão          | Interface             | Disparar comandos, confirmar ações e mudar de fluxo.                |
|  Caixa de Texto | Interface             | Coleta estruturada de texto, números ou e-mails.                    |
|  FAB            | Interface             | Ação principal soberana que flutua sobre a rolagem.                 |
|  Legenda        | Interface             | Hierarquia tipográfica para títulos e descrições.                   |
|  Imagem         | Interface             | Exibição de fotos ajustadas sem distorção.                          |
|  Notificador    | Interface             | Comunicação de avisos rápidos e caixas de alerta.                   |
|  Spotlight      | Interface             | Foco visual guiado com atenuação do entorno.                        |
|  Radio Button   | Interface             | Escolha única exclusiva entre poucas opções visíveis.               |
|  Snackbar      | Interface             | Confirmação temporária na base com ação de desfazer.                |
|  Card View    | Layout / Geral        | Container em formato de cartão que agrupa dados correlatos.         |
|  Organizações | Layout / Geral        | Alinhamento estruturado em linha (Horizontal) ou coluna (Vertical). |
|  Espaço       | Layout / Geral        | Respiro e distanciamento harmônico entre blocos.                    |
|  List View    | Layout / Listas       | Listas empilhadas com avatar e títulos descritivos.                 |
|  Menu Lateral | Layout / Navegação    | Painel recolhido fora de tela que desliza ao clique.                |
|  Galeria      | Layout / Visualização | Grade de miniaturas com realce no elemento selecionado.             |

## 5. Laboratórios Práticos de Montagem

Exemplos de como combinar múltiplos componentes para montar telas reais (sem necessidade de código):

## Lab 1: Montagem de Tela de Cadastro

**Arquitetura da Tela:** Reúne um **Card View** contendo **Legendas** + **Caixas de Texto** + **Organização Vertical** + **Espaçamentos** + **Botão de Cadastro**.

### CADASTRO GERAL

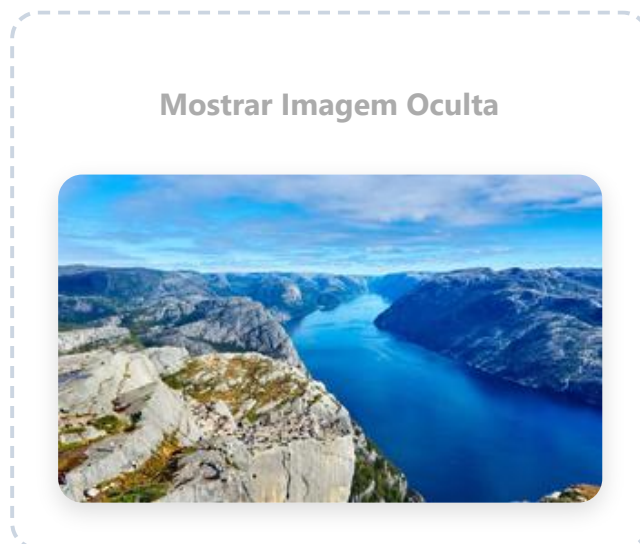
**Nome:**

**WhatsApp:**

CADASTRAR

## Lab 2: Ação de Disparo que Exibe uma Imagem

**Lógica de Comportamento:** A imagem começa com visibilidade oculta. Ao tocar no botão de ação, a lógica altera a propriedade do elemento para visível.



## Lab 3: Mecânica de Menu Lateral Deslizante

**Lógica de Comportamento:** O menu inicia posicionado além da margem visível da tela. Quando o usuário clica no botão, uma transição suave traz o menu para dentro e uma máscara escura cobre o restante.



## Lab 4: Galeria com Seleção de Destaque

**Lógica de Comportamento:** Ao tocar em uma imagem da grade, o estado visual de contorno é removido dos itens concorrentes e aplicado exclusivamente na imagem clicada.



## 6. Exercício de Fixação do Tema 07 (15 Questões)

Preencha sua identificação e responda às 15 questões conceituais com conferência imediata de gabarito:



### Identificação do Estudante

Mariana da Silva, Matheus Ferreira e Thiago Gabriel

TJFAAM261BTDS

1 Qual das opções abaixo é um componente de INTERFACE e não de layout?

☐ Espaço

☒ Botão

☐ Organização Vertical

☐ Card View

2 Ao configurar uma Caixa de Texto em um formulário, qual restrição de tipo garante que o usuário consiga inserir apenas números?

☐ Tipo E-mail

☐ Tipo Texto livre

☐ Tipo Senha

☒ Tipo Número

3 **Qual característica geométrica visual é a marca registrada do Floating Action Button (FAB)?**

☒ **Formato perfeitamente circular com sombra flutuante destacada**

☐ Barra retangular que ocupa 100% da largura da tela

☐ Quadrado sem cantos arredondados e sem relevo

☐ Linha divisória invisível

4 **Ao exibir uma imagem em um aplicativo, qual recurso de ajuste visual garante que ela preencha seu container sem ficar achatada ou esticada?**

☐ Aumentar a largura para o dobro da altura original

☐ Deixar a imagem sem limites de tamanho

☒ **Ajuste de enquadramento proporcional (Cover)**

☐ Remover as bordas da tela

5 **Qual é a principal função de um componente Notificador / Alerta em uma interface?**

☐ Organizar itens em colunas horizontais

☒ **Exibir avisos e mensagens de retorno urgentes para o usuário**

☐ Inserir uma imagem de fundo decorativa

☐ Criar um botão de rolagem

6 **Para dar destaque visual a um elemento durante um tutorial de aplicativo, escurecendo todo o restante da tela, utiliza-se o efeito:**

☒ **Spotlight (Destaque)**

☐ Menu Lateral

☐ Lista com Imagem

☐ Espaçador

7 **Ao agrupar botões de rádio (Radio Buttons) para opções de pagamento (Pix, Cartão ou Dinheiro), qual regra garante que apenas UMA opção seja escolhida por vez?**

☐ Cada botão deve possuir uma cor diferente

☐ Os botões devem ficar em telas separadas

☐ Os botões devem ser transformados em caixas de texto

☒ **Todos os botões devem pertencer ao mesmo grupo unificado**

8 **O componente Snackbar é caracterizado por:**

☐ Ser uma janela fixa no centro que nunca fecha

☐ Ser um formulário longo com mais de dez campos de preenchimento

☒ **Uma barra temporária na base da tela com aviso rápido que some após poucos segundos**

☐ Uma grade de imagens com várias colunas

9 **Qual componente de layout funciona como um "cartão" elegante que agrupa informações, textos e botões sobre um mesmo assunto?**

☐ Espaço invisível

☒ **Card View**

☐ Organização Horizontal

☐ Notificador

10 Para alinhar componentes LADO A LADO na mesma linha da esquerda para a direita, qual organização de layout é aplicada?

☒ Organização Horizontal

☐ Organização Vertical

☐ Card View

☐ Legenda

11 Qual elemento de layout é utilizado de forma invisível para criar respiro e distanciamento entre dois componentes muito colados?

☐ Botão Secundário

☐ Caixa de Texto

☒ Espaço (Spacing / Gap)

☐ Imagem de Fundo

12 Uma lista onde cada linha contém um avatar/imagem acompanhado de título e subtítulo (como uma lista de contatos) é um exemplo de:

☐ Spotlight

☐ Menu Hamburger

☐ FAB

☒ Lista com Imagem e Texto (List View)

- 13 O botão flutuante (FAB) serve para representar a ação principal e mais frequente de uma tela.



Verdadeiro



Falso

- 14 Um menu lateral sempre fica visível de forma fixa no centro da tela, ocupando espaço permanente de leitura.



Verdadeiro



Falso

- 15 A galeria de imagens pode ser configurada em grade visual com comportamento de destacar o item clicado.



Verdadeiro



Falso

## Relatório Oficial de Desempenho

# 15 / 15

**Aproveitamento: 100% (  Excelente! Domínio pleno dos componentes e layout.)**

Estudante: Mariana da Silva, Matheus Ferreira e Thiago Gabriel | Turma: TJFAAM261BTTDS | Data: 25/09/2026, 14:30:55

✓ **Questão 1: Correta!**

O Botão é um componente de *INTERFACE* (interativo). Os demais (*Espaço, Organização Vertical, Card View*) são de *LAYOUT*.

✓ **Questão 2: Correta!**

O tipo "Número" (*type="number"*) restringe a entrada para aceitar apenas dígitos numéricos.

✓ **Questão 3: Correta!**

O FAB é reconhecido pelo formato circular com curvatura de 50%, sombra de elevação e ícone representativo.

✓ **Questão 4: Correta!**

O ajuste proporcional (*Cover*) preenche o container sem deformar nem achatar a imagem.

✓ **Questão 5: Correta!**

O Notificador/Alerta serve para exibir mensagens de aviso e retorno imediato na interface.

✓ **Questão 6: Correta!**

O efeito Spotlight (Destaque) ilumina o elemento em foco e escurece o restante do layout ao redor.

✓ **Questão 7: Correta!**

O agrupamento de botões de rádio sob o mesmo nome unificado garante a exclusividade de escolha única.

✓ **Questão 8: Correta!**

O Snackbar é uma barra curta e temporária que surge na base da tela com mensagem de conclusão rápida.

✓ **Questão 9: Correta!**

O Card View é o container em formato de cartão que organiza informações correlacionadas.

✓ **Questão 10: Correta!**

A Organização Horizontal alinha os componentes lado a lado na mesma linha.

✓ **Questão 11: Correta!**

O Espaço cria o respiro invisível necessário para separar blocos sem poluir a interface.

✓ **Questão 12: Correta!**

A Lista com Imagem e Texto (List View) organiza itens em linhas empilhadas com avatar e títulos.

✓ **Questão 13: Correta!**

Verdadeiro. O FAB representa a ação principal, mais construtiva e frequente da tela.

✓ **Questão 14: Correta!**

Falso. O menu lateral fica oculto além da borda e só desliza para dentro quando acionado pelo usuário.

✓ **Questão 15: Correta!**

Verdadeiro. A galeria permite destacar visualmente a miniatura selecionada pelo visitante.

 **Resumo Textual do Relatório (Copie para Enviar):**

=====  
RELATÓRIO DE DESEMPENHO: TEMA 07 - BIBLIOTECA DE COMPONENTES  
Estudante: Mariana da Silva, Matheus Ferreira e Thiago Gabriel  
Turma/Matrícula: TJFAAM261BTDS  
Data e Hora: 25/09/2026, 14:30:55  
Nota Final: 15 de 15 (100%) - 🏆 Excelente! Domínio pleno dos componentes e layout.

 **Imprimir / Salvar em PDF**